VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Zadání bakalářské práce

164795

Ústav:	Ústav inteligentních systémů (UITS)
Studentka:	**Oravová Petra**
Program:	Informační technologie
Název:	**Identifikace zvěře pomocí umělé inteligence**
Kategorie:	Umělá inteligence
Akademický rok:	2024/25

Zadání:

1. Prostudujte možnosti biometrického rozpoznávání zvěře. Zvláštní pozornost věnujte analýze struktury čenichu.
2. Prostudujte algoritmy pro detekci objektů a bodů v obraze. Sumarizujte informace o algoritmech pro vytváření vektorových reprezentací vstupních dat pomocí neuronových sítí (embedding).
3. Navrhněte řešení pro detekci a rozpoznání zvěře na základě struktury čenichu.
4. Navržené řešení implementujte v programovacím jazyce Python.
5. Proveďte experimenty zaměřené na vyhodnocení přesnosti rozpoznání.

Literatura:

- KUMAR, Santosh; SINGH, Sanjay Kumar. Cattle recognition: A new frontier in visual animal biometrics research. *Proceedings of the national academy of sciences, india section A: physical sciences*, 2020, 90.4: 689-708.
- SAYGILI, Ahmet, et al. CattNIS: Novel identification system of cattle with retinal images based on feature matching method. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2024, 221: 108963.

Při obhajobě semestrální části projektu je požadováno:

- Body 1 a 2.

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz https://www.fit.vut.cz/study/theses/

Vedoucí práce:	**Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D.**
Vedoucí ústavu:	Kočí Radek, Ing., Ph.D.
Datum zadání:	1.11.2024
Termín pro odevzdání:	14.5.2025
Datum schválení:	31.10.2024